

Kossi D. ZANOU

Ingénieur en calcul scientifique et HPC - Modélisation, simulation et IA

+33 (0)6 41 38 42 08 | zanoukossi.d@gmail.com | linkedin.com/in/kossi-zanou | Montpellier - Mobilité nationale

Ingénieur en calcul scientifique et HPC, diplômé de deux Masters en Calcul Haute Performance et Simulation (CHPS) et en Modélisation et Analyse Numérique (MANU). Expérience en automatisation de campagnes de calcul, analyse de performances sur clusters et précision numérique pour l'IA. Compétences en Python, C/C++, MPI, OpenMP et Slurm.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage - Analyse de performances HPC

Mars 2026 - Août 2026

EDF - UNIE / GECC / SED, projet ODYSSEÉ

- Automatisation de campagnes de calcul sur cluster et collecte de métriques avec Slurm.
- Analyse de la scalabilité, de l'efficacité CPU, de la mémoire, des I/O et du réseau.
- Identification des goulots d'étranglement et formulation de pistes d'amélioration des performances.

Stage - Précision numérique en calcul scientifique et IA

Fév. 2025 - Juil. 2025

Université de Perpignan - LAMPS

- Étude de techniques d'arrondi et de leur impact sur la précision et la stabilité des réseaux de neurones.
- Développement en Python/NumPy et expérimentation en basse précision avec LeNet-5 sur MNIST et CIFAR-10.

Stage - Simulation numérique

Mai 2024 - Juin 2024

Université de Perpignan - LAMPS

- Modélisation par éléments finis d'un stent cardiovasculaire sous ANSYS.
- Analyse des contraintes et des déformations ainsi que de l'interaction avec la paroi artérielle.

FORMATION

Master Mathématiques - Modélisation et Analyse Numérique (MANU)

2025 - 2026

Université de Montpellier - Diplômé

- Analyse numérique, EDP, méthode HHO, problèmes inverses, modélisation et optimisation.

Master Calcul Haute Performance et Simulation (CHPS)

2023 - 2025

Université de Perpignan - Diplômé, mention Assez bien

- Calcul parallèle, optimisation, précision numérique, simulation et systèmes de gestion HPC.
- Hackathon TERATEC 2025 : optimisation Monte-Carlo / Black-Scholes, OpenMP et MPI.

Licence de Mathématiques

2022 - 2023

Université de Perpignan

Licence fondamentale en Mathématiques

2017 - 2021

Université de Lomé - Mention Assez bien

COMPÉTENCES

Programmation : Python (NumPy, pandas, Matplotlib), C, C++, R, TensorFlow

HPC et parallélisme : MPI, OpenMP, CUDA, Kokkos, Slurm, calcul hybride MPI+OpenMP

Simulation et numérique : ANSYS, éléments finis, Monte-Carlo, algèbre linéaire, précision finie

Outils : Linux, Bash, Git, GitHub, JupyterLab, VS Code

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues : Français : courant | Anglais : intermédiaire (B1)

Engagement : Mentorat AFEV : accompagnement scolaire et méthodologique

Centres d'intérêt : Jeux vidéo, mangas, HPC/IA et musique